INSTRUÇÃO TÉCNICA - Nº 0269

Executar Limpeza de Faixa Semimecanizada e Mecanizada

ENERGISA/GTCD-IT/Nº269/2018

SUMÁRIO

1. OBJETIVO 6
2. APLICAÇÃO 6
3. PREMISSA 6
4. DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5. SEQUENCIA DE TAREFAS 8
5.1. Inserir Definições 8
5.1.1. Supressão da Vegetação 8
5.1.2. Corte e/ou Remoção de Árvore 8
5.1.3. Poda de árvore 8
5.1.4. Limpeza de Faixa Semimecanizada 8
5.1.5. Limpeza de Faixa Mecanizada 9
5.1.6. Zona de risco 9
5.1.7. Zona controlada 9
5.1.8. Zona livre 9
5.2. Gerir Definições Básicas – Requisitos Legais para Atividade de Limpeza de Faixa 9
5.3. Gerir melhores práticas para a atividade de limpeza de faixa 12
5.3.1. Distância segura 12
5.4. Gerir cuidados durante a limpeza de faixa semimecanizada e mecanizada 14
5.5. Executar a limpeza de faixa semecanizada e mecanizada 17
5.6. Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 8, 9, 11, 13, 18, 19 e 20 19
5.7. Gerir riscos Inerentes a Atividade de Limpeza de Faixa 20
6. EQUIPAMENTOS 22
7. SISTEMAS 27
8. INDICADORES 27
9. SISTEMA DE GESTÃO 27
10. VIGÊNCIA 27
11. APROVAÇÃO 28

SIGLAS E ABREVIAÇÕES

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operações Integrado
N/A	Não se aplica
NR	Norma Regulamentadora
EPI	Equipamento de Proteção Individual
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
APR	Análise Preliminar de Risco
POP	Procedimento Operacional Padrão
LDMT	Linha de Distribuição em Média Tensão
LDAT	Linha de Distribuição em Alta Tensão

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	E-MAIL
Ricardo Campos Rios	ricardorios@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	E-MAIL
Eneas Rodrigues de Siqueira	EMT	eneas.siqueira@energisa.com.br
Josias Rodrigues de Souza	EMT	josias.souza@energisa.com.br
Luciano Jose S. e Cunha	EMT	luciano.cunha@energisa.com.br
Alecio Almeida Leite	EMT	alecio.leite@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/11/2018	Ricardo Campos Rios
0001	19/07/2021	Augustin G. A. Lopez
0002	14/09/2021	Monique Russi Guesse
0003	27/08/2024	Cíntia Silva Cerqueira

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Executar limpeza de faixa semimecanizada e mecanizada

1. OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de fornecer informações e instruções específicas para a realização de trabalhos de abertura e limpeza de faixa de servidão em redes de distribuição e linhas de transmissão por meio de equipes semimecanizadas e mecanizadas.

2. APLICAÇÃO

Este procedimento destina-se aos profissionais das empresas do Grupo Energisa e das empresas contratadas, envolvidos com a tarefa de abertura e limpeza de faixa de servidão.

3. PREMISSA

Número Mínimo de Colaboradores Habilitados:	2 colaboradores
Treinamento e capacitação necessários:	Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Normas Regulamentadoras: NR-10 (Módulo Básico e Complementar), NR-12, NR-31 NR-35, NR-38 do Ministério do Trabalho e Emprego.
Tempo Médio previsto para execução	Conforme programação da tarefa
Segurança	Atender as premissas da Instrução Técnica ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança. Ele é uma referência genérica das tarefas preliminares de

	segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
Meio Ambiente:	Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (POP 069). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4. DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

NR 06 - Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;

NR 12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos;

NR 15 - Atividades e Operações Insalubres;

NR 17 – Ergonomia;

NR 31 - Segurança e Saúde no Trabalho na Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura;

NR 35 - Trabalho em Altura;

NR 38 - Segurança e Saúde no Trabalho nas Atividades de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos;

Manual do SGMASS - Sistema de Gestão em Meio Ambiente, Aspecto Social e Segurança;

NDU 16 - Compatibilização da Arborização com as Redes de Distribuição de Energia Elétrica;

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Análise Preliminar de Risco);

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 – Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança;

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 - Utilizar veículo com cesto aéreo;

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº265/2018 - Podar Árvores em rede desenergizada e energizada a distância;

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº267/2018 - Utilizar motosserra, motopoda e demais ferramentas para o manejo da vegetação;
ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº268/2018 - Executar corte de árvores em fragmentos florestais;

Portaria 149, de 30 de dezembro de 1992 - Estabelece procedimentos relativos ao registro e licenciamento das atividades ligadas à comercialização e uso de motosserra;
Portaria IEF nº 125, de 23 de novembro de 2020;
Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 - Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências;
Lei nª 12.651, de 25 de maio de 2012 - Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa;
NDU 032 - Padrões e Especificações de Ferramentas e Equipamentos de Linha Viva;

5. SEQUENCIA DE TAREFAS

5.1. Inserir Definições

5.1.1. Supressão da Vegetação

Remoção de uma parte da vegetação contendo árvores de várias espécies e de porte arbóreo. Pode ser realizada em área urbano ou rural. Essa ação tem por objetivo promover uma reforma, melhoria ou expansão do sistema elétrico.

5.1.2. Corte e/ou Remoção de Árvore

Remoção completa de uma determinada árvore com os mesmos objetivos da supressão da vegetação.

5.1.3. Poda de árvore

Atividade que consiste na remoção seletiva de galhos da copa da árvore. É uma prática permanente e comum, seja para eliminar partes indesejáveis da árvore como galhos que perderam a sua função (mortos e doentes) ou quebrados devido a uma ação climática. Tem por objetivo ainda proporcionar mais vitalidade às árvores, melhorar a sua estética, diminuir conflitos com equipamentos urbanos ou por motivo de segurança.

5.1.4. Limpeza de Faixa Semimecanizada

Consiste na retirada da vegetação indesejada com o uso de motosserra, motopoda e motorroçadora associada ao uso de ferramentas manuais, como foice e facão.

5.1.5. Limpeza de Faixa Mecanizada

Atividade associada a prática de limpeza de faixa semimecanizada, com o emprego de máquinas pesadas, como por exemplo trator de esteira, trator de pneu e pá carregadeira.

5.1.6. Zona de risco

Consiste na área mais próxima do condutor energizado não isolado. Restrita a profissionais autorizados e com a adoção de técnicas, instrumentos e equipamentos apropriados ao trabalho em regime de linha viva.

5.1.7. Zona controlada

Consiste na área ao redor da zona de risco, com dimensões definidas de acordo com o nível de tensão do condutor, acessível e restrita apenas a trabalhadores autorizados.

5.1.8. Zona livre

Consiste na área a partir do limite da zona controlada, acessível a qualquer trabalhador.

5.2. Gerir Definições Básicas – Requisitos Legais para Atividade de Limpeza de Faixa

Deverá ser observado dentro de cada estado e regional do Grupo Energisa o atendimento aos requisitos legais que se aplicam ao corte e/ou remoção de árvores conforme lista abaixo:

Documentação	Ação/atendimento

Licença de porte e uso da motosserra – LPU Licença de porte e uso do Instituto Estadual de Florestas – IEF/MG	Documentação necessária para o transporte e uso da motosserra; *Nota 1: Obrigatoriedade para máquinas movidas a combustão (motor 2T);* *Nota 2: A licença deve estar válida e em posse da equipe de trabalho;* *Nota 3: Cada distribuidora deverá verificar junto a Superintendências do Ibama do seu estado a obrigatoriedade da LPU para motopoda a combustão;* *Nota 4: Para o estado de Minas Gerais a LPU é obrigatória para motosserra. As distribuidoras Sul Sudeste e Sul Minas deverão verificar a obrigatoriedade para a motopoda;*
Licença de porte e uso do trator ou similar	Documentação necessária para o uso de trator ou similar; *Nota 5: Cada distribuidora deverá verificar junto ao órgão ambiental de seu Estado a obrigatoriedade da licença para uso de trator ou similar;*
Licença ambiental/florestal	Documentação necessária para a realização da supressão/corte de árvores; *Nota 6: Verificar junto a cada município/estado a necessidade da licença;*
Autorização do proprietário para realização da supressão/corte de árvores em propriedade particular	Documentação necessária para a equipe adentrar em área particular para a realização da supressão/corte de árvores; *Nota 7: Verificar junto a cada distribuidora/regional a necessidade da autorização;*

NOTA:

8. *É crime ambiental fazer o transporte e uso da máquina na ausência da licença ou com ela vencida;*
9. *É crime ambiental realizar a supressão de vegetação e corte e/ou remoção de árvores sem licença/autorização ambiental/florestal;*

• Providenciar antes do início do serviço as licenças ambientais e florestais necessárias;

•Durante a realização dos serviços todas as autorizações necessárias devem permanecer no local, incluindo a da motosserra e se necessário da motopoda e trator e/ou similar;

• É proibido o uso do fogo sob quaisquer condições durante a atividade de limpeza de faixa;

• O destino a ser dado ao resíduo oriundo da limpeza de faixa, deve ser orientado pela Unidade de Meio Ambiente, não sendo permitida a sua venda, doação, transporte ou qualquer outra destinação;

• Restringir o corte de árvores em Áreas de Preservação Permanente ou Reserva Legal estritamente ao necessário;

• Em área particular o corte de árvores será feito somente com a autorização dos proprietários e dentro dos limites e condições autorizadas pelo órgão ambiental competente. Quando o proprietário não autorizar o corte da árvore, mesmo de posse da autorização do órgão ambiental, a equipe deverá interromper a atividade e informar seu supervisor imediato para que sejam tomadas as ações necessárias;

• Somente a equipe de trabalho autorizada poderá ficar na área de corte das árvores;

• Corte de árvores, destocamento ou limpeza de faixa restringir-se-á às áreas previamente autorizada sem provocar danos a outras árvores fora dos limites autorizados;

• A queda das árvores deverá ser realizada dentro da área licenciada, de forma a evitar danos às matas adjacentes;

• Antes do corte das árvores, será observada a existência de cipós lenhosos que estejam enlaçados, ao mesmo tempo nas árvores que serão derrubadas e em árvores fora dos limites. Caso existam cipós nestas condições, será efetuado o corte dos ramos que unam as árvores, se possível de modo a manter intactos os cipós que estejam sobre as árvores a serem preservadas;

• Obrigatório e indispensável utilizar os equipamentos de proteção individual e coletivo durante a tarefa;

• Todo operador de motosserra deverá obrigatoriamente fazer uso dos equipamentos de proteção individual (EPI) específicos para a atividade de corte de árvores;

• Os EPIs devem possuir Certificado de Aprovação (CA) válido, estarem em boas condições e somente utilizar aqueles homologados pela Grupo Energisa;

• Todos os colaboradores devem utilizar roupas bem ajustadas ao corpo, com a barra da camisa fixa por dentro da calça;

• Siga rigorosamente todos os procedimentos operacionais e de segurança da área;

• Realizar o corte de árvores sempre com um bom planejamento da atividade, identificando todos os riscos e estabelecendo as medidas de controle;

• Sempre manter o foco e a atenção durante toda a atividade;

• Todos os integrantes da equipe têm que estar bem de saúde;

• É proibido o uso de adornos;

5.3. Gerir melhores práticas para a atividade de limpeza de faixa

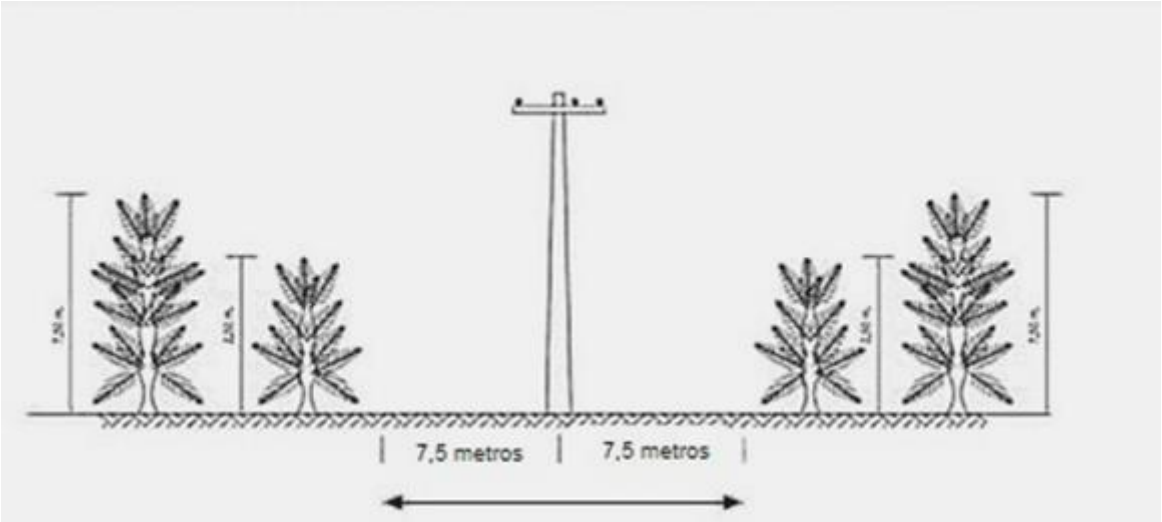
5.3.1. Distância segura

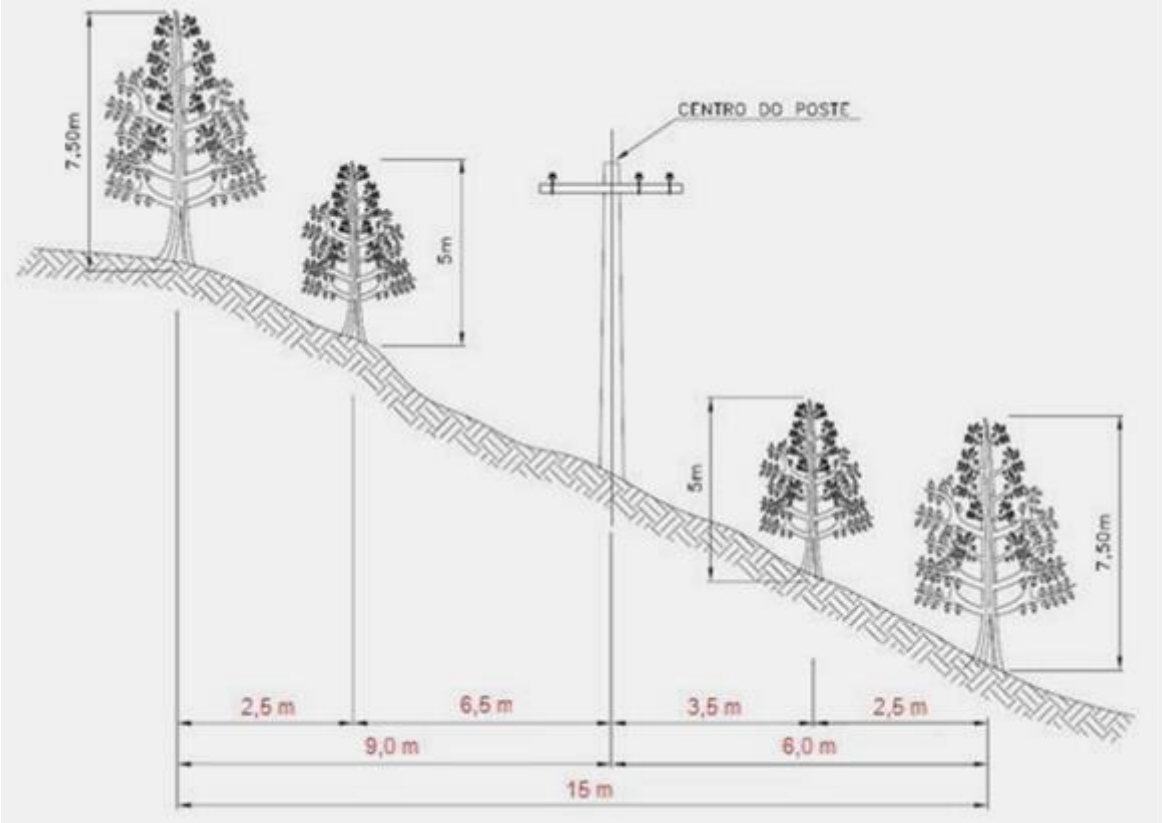
• Após a realização da atividade de limpeza de faixa, a vegetação tem que ficar a uma distância mínima do circuito conforme evidenciado abaixo. Essas distâncias de afastamento da vegetação podem variar de região e tipo de estrutura (classe de tensão);

Classe de tensão (kV)	Largura total (metros)	Observação
Rede de distribuição (11,4 – 34,5)	15	A faixa de servidão é de 7,5 metros para a esquerda quanto para a direita tomando como base o eixo da rede
Linha de transmissão (69 – 138)	30	A faixa de servidão é de 15 metros para a esquerda quanto para a direita tomando como base o eixo da rede

NOTA:

10. *Observar as condicionantes das licenças ambientais e florestais dentro de cada concessionária do Grupo Energisa;*
11. *Em casos excepcionais, a medida dessa faixa de servidão poderá ser alterada, desde que devidamente autorizada pela Energisa;*

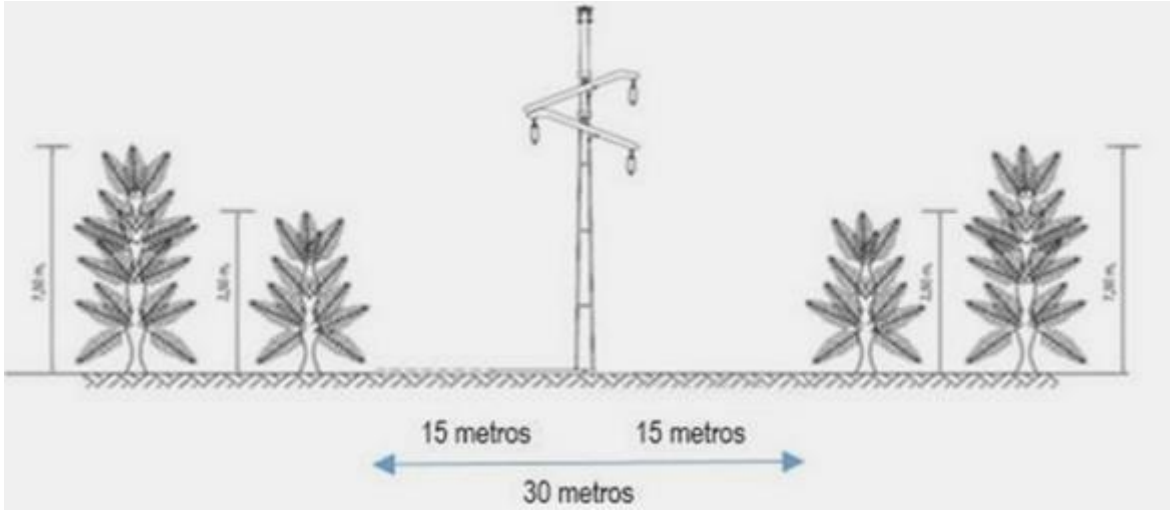




NOTA:

12. A largura da faixa de servidão ou faixa de segurança, para as redes de distribuição é no mínimo 15 m, distribuída em 7,5 m de cada lado em relação ao eixo da rede, em

declividades inferiores a 20%. Em locais com declividade superior a 20%, a faixa deverá ser deslocada para 9,0 m no lado aclive da faixa, e 6,0 m para o lado de declive;



• O aceiro em torno do pé do poste deve ter no mínimo 2 metros de diâmetro, entretanto para os postes que apresentam maior degradação/destruição, deve-se adotar o distanciamento mínimo de 3 metros de diâmetro, independentemente do seu comprimento;

• O corte de árvores deve ser realizado somente mediante licença prévia expressa da autoridade ambiental;

• O corte de árvores deve ser considerado como último recurso e criteriosamente avaliado caso a caso, dando-se preferência à poda sempre que possível;

• Não é permitido, em hipótese alguma, remover vegetação além dos limites estabelecidos na licença;

• Toda a vegetação existente dentro da faixa, quando roçada e/ou cortada, deve ser aparada rente ao solo em uma altura de no máximo de 10 centímetros;

• Não é permitido a raspagem do solo;

• A abertura de faixas de servidão deve manter a largura de faixa conforme autorizado na licença ambiental e/ou florestal;

5.4. Gerir Cuidados Durante a Limpeza de Faixa Semimecanizada e Mecanizada

• Havendo a atividade de poda de árvores no momento da limpeza de faixa a equipe envolvida deverá seguir as orientações contidas na IT ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº265/2018 - Podar Árvores em rede desenergizada e energizada a distância;

• Havendo a atividade de corte de árvores no momento da limpeza de faixa a equipe envolvida deverá seguir as orientações contidas na IT ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº268/2018 - Executar corte de árvores em fragmentos florestais;

• Seguir rigorosamente a IT ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº267/2018 - Utilizar motosserra, motopoda e demais ferramentas para o manejo da vegetação;

• Para a atividade de limpeza de faixa semimecanizada é empregado o uso de ferramentas manuais como a foice e facão, bem como o uso de motosserra, motopoda e motorroçadora;

• Para a atividade de limpeza de faixa mecanizada, além do uso das ferramentas foice e facão, e das máquinas motosserra, motopoda e motorroçadora, emprega-se o uso de retroescavadeira, escavadeira hidráulica, trator de pneu e trator com triturador acoplado;

• O veículo deverá transitar durante a limpeza da faixa de modo a evitar processos erosivos, com o menor impacto ambiental possível e com total segurança;

• Na atividade de faixa de servidão, a equipe de manutenção realizará a inspeção a fim de se identificar a vegetação que será suprimida/eliminada;

• As vegetações a serem suprimidas serão aquelas situadas dentro do limite da faixa de servidão cuja copa, no seu estágio final de crescimento, ultrapasse a distância de segurança entre o topo da vegetação e o cabo condutor, cujo a altura comprometa a operação da rede de distribuição e/ou linha de transmissão;

• Também será alvo da inspeção a vegetação localizada na área marginal à faixa de servidão, cuja altura ofereça risco potencial ao funcionamento da rede de distribuição e/ou linha de transmissão, caso ocorra tombamento e movimentação em função do vento;

• No processo de limpeza da faixa, o responsável pela equipe deverá mobilizar o pessoal e os equipamentos necessários para dar início aos trabalhos;

• A praça da torre e/ou poste deverá ser limpa em forma retangular na área da base e em volta dos estais. Após a limpeza deverá ser verificada a presença de tocos e galhos que possam danificar os veículos de manutenção;

• Durante a realização dos serviços de manutenção da faixa de servidão, os arredores das torres e/ou postes devem ser sinalizados com cones, fitas de segurança ou correntes plásticas de sinalização, a fim de se evitar o choque eventual entre máquinas e equipamentos que circularem nas proximidades;

• A vegetação de fácil combustão na faixa de servidão como tabocas, capins e similares, devem ser cortadas e retiradas para a lateral da faixa de servidão. Esta vegetação deve ser colocada ordenadamente, evitando formação de grandes volumes em um mesmo local;

• Todo o resíduo resultante da limpeza de faixa deverá ser retirado de dentro da faixa e colocados em local próximo que não impeça o livre tráfego dos colaboradores da Energisa;

• Toda a vegetação suprimida resultante da limpeza de faixa deve ser removida do eixo para as laterais da faixa, dentro dos limites da faixa de segurança;

• Não deve ser deixado nenhuma vegetação com partes pontiagudas com possibilidade de perfuração ou ferimento aos colaboradores da Energisa;

• Corte de árvores que estão na zona controlada deverão serem executadas com auxílio de escadas, cordas, talha tirfor e/ou guincho portátil. Árvores que estiverem dentro da zona de risco ou controlada deverão ser feitas com rede desenergizada ou sendo possível através de equipe linha viva;

• Interagir com os proprietários, ou seus prepostos, das terras contíguas a da faixa de servidão de modo a esclarecer a importância do serviço como forma de evitar futuras demandas judiciais ou acidentes com pessoas e animais;

5.5. Executar a Limpeza de Faixa Semecanizada e Mecanizada

• Equipe receber a ordem de serviço para a execução da limpeza de faixa com o croqui;
• Verificar o funcionamento do rádio de comunicação;
• Antes do deslocamento da equipe, realizar check list do veículo;
• Verificar o funcionamento dos motosserras, motopodas e motorroçadora;
• Revisar e separar todos os EPIs e EPCs necessários para a atividade;
• Inspecionar todos as ferramentas, materiais e recursos necessários para o desenvolvimento e execução das atividades programadas;

NOTA:

13. Caso, durante ou após a realização do check list, seja observado a deficiência ou falta de equipamentos e materiais necessários à atividade, o serviço não poderá ser executado;

• Verificar o nível de combustível da retroescavadeira e/ou escavadeira hidráulica e/ou trator com pneu e/ou trator com triturador acoplado;
• Realizar o checklist do trator (pneus, nível do óleo, faróis, freio etc.);
• Deslocar a máquina para o local de trabalho, respeitando roteiro e horário programado;

NOTA:

14. Esse deslocamento deve ser realizado com auxílio do caminhão prancha;

• Estacionar o veículo próxima ao local do serviço;
• Elaborar uma análise preliminar dos riscos (APR) do local e planejar junto com equipe o serviço a ser executado, observando atentamente os riscos presentes e estabelecendo as medidas de controle;
• Realizar contato com o COI, no início e fim das atividades;
• Todos os serviços devem ser executados com calma e segurança;
• A atenção de todos os integrantes da equipe deverá estar exclusivamente voltada para o serviço que está sendo realizado. Não se deve permitir que assuntos ou atividades paralelas interfiram no andamento da atividade;
• Verificar a presença de vespas, abelhas ou marimbondos e caso seja constatada a existência destes insetos, utilizar as vestimentas de apicultor;

• Durante a execução da limpeza de faixa, o serviço mecanizado deve ser aplicado entre vãos de rede;

• Próximo aos postes e estais o serviço deverá ser semimecanizado;

• Antes do início da limpeza de faixa mecanizada, deve ser feito uma inspeção prévia do terreno por um colaborador;

• Durante a inspeção prévia, em caso de constatação de risco, o local deverá ser sinalizado;

• Para os casos em que a vegetação está localizada em zona de risco, a atividade deverá ser executada por uma equipe de poda especializada;

• Todos os integrantes da equipe devem possuir rádio portátil;

• O encarregado, com o auxílio do aparelho de GPS, deverá bater as coordenadas dos pontos iniciais e finais da limpeza de faixa;

• O encarregado deverá realizar o acompanhamento e controle dos movimentos das máquinas e equipamentos;

• O encarregado caso observe alguma anomalia, deverá acionar o operador do trator via rádio, solicitando parar imediatamente a atividade, para uma nova avalição do risco identificado;

• O encarregado quando observar alguma anomalia, deverá sinalizar com bandeirola, sempre fixada em uma haste, estais, desnível de solo, erosão, pedra de grande porte, tudo que possa comprometer a segurança;

• O encarregado somente deverá se aproximar da retroescavadeira e/ou escavadeira hidráulica e/ou trator com triturador acoplado, quando os mesmos estiverem parados e com motor desligado;

• Os integrantes da equipe devem sempre estar em contato visual e auditivo com o encarregado;

• É proibido o contato com qualquer tipo de condutor ou cordoalha existentes nas torres e/ou postes;

• Quando o serviço for realizado com duas ou mais equipes, a distância entre as equipes e máquinas deve ser de no mínimo 100 metros;

• Quando houver a necessidade da aproximação dos integrantes das equipes, a comunicação deve ser clara e por meio do rádio portátil;

5.6. Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 8, 9, 11, 13, 18, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

22. Queda de galho e/ou árvore	29. Repetição/monotonia da atividade

23. Rebote da motosserra	30. Ruido
24. Ferimentos pelo conjunto de corte	31. Vibração
25. Lançamento de partículas volantes	32. Frio e/ou calor
26. Explosão	33. Gases
27. Postura inadequada	34. Produto químico
28. Esforço físico	35. Fungos/parasitas/bactérias

5.7. Gerir Riscos Inerentes a Atividade de Limpeza de Faixa

NÚMERO	RISCO	MEDIDA DE CONTROLE
1	Lesão muscular	Cuidado ao manusear máquinas e ferramentas
2	Queda de ferramentas e materiais	Manter posição adequada, observar o raio de queda. Distância segura.
3	Choque elétrico	Utilizar os epis necessários, entre eles a vestimenta retardante, luva isolante e balaclava. Fazer uso da vara de manobra /telescópica isolada.
4	Arco voltaico	Utilizar os epis necessários, entre eles a vestimenta retardante, luva isolante e balaclava. Fazer uso da vara de manobra /telescópica isolada.
5	Presença de tensão da rede de distribuição	Verificar presença de corrente. Utilizar os epis necessários, entre eles a vestimenta retardante, luva isolante e balaclava. Fazer uso da vara de manobra/telescópica isolada.
6	Material incompleto ou inadequado	Realizar inspeção e checklist
7	Queda da escada	Realizar a amarração da escada de maneira

		adequada
8	Queda do eletricista	Fazer uso dos epis básicos bem como os necessários para o trabalho em altura
9	Atropelamento	Sinalização da área de trabalho, atenção ao trânsito
10	Deslocamento de ferramentas e materiais	Organizar e fixar os materiais de maneira organizada e firme
11	Queda do eletricista do veículo	Cuidado ao descer do veículos, utilizar os epis básicos
12	Abalroamento/colisão	Dirigir com atenção e seguindo as normas de segurança
13	Movimentação indesejada do veículo	Ao desligar o veículo puxar freio de mão e colocar o calço
14	Localização incorreta, informação incorreta, preenchimento errôneo, deixar de considerar pontos importantes na tarefa, falha na programação, avaliação errônea	Comunicação clara e sem ruídos entre os componentes da equipe
15	Comunicação deficiente entre os eletricistas	Comunicação clara e sem ruídos entre os componentes da equipe
16	Passar despercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas	Realizar uma apr com a participação de todos os integrantes da equipe
17	Rompimento dos condutores	Realizar inspeção
18	Curto circuito	Utilizar os epis necessários, entre eles a vestimenta retardante, luva isolante e balaclava
19	Ataque de animais/insetos	Cuidar por onde pisa, uso de calçado adequado e perneira

20	Equipamento com defeito (cesto aéreo e/ou escada)	Realizar inspeção e checklist
21	Queda de galho e/ou árvore	Manter posição adequada, observar o raio de queda do galho. Distância segura
22	Rebote da motosserra	Não cortar com a ponta superior do sabre. Segurar a máquina com firmeza com as duas mãos e próximo ao corpo
23	Ferimentos pelo conjunto de corte	Segurar a máquina com firmeza e com ambas as mãos. Utilizar calça, camisa e luva anticorte
24	Lançamento de partículas volantes	Utilizar óculos e protetor facial
25	Explosão	Cuidados ao abastecer a máquina. Não derramar/transbordar combustível durante o abastecimento
26	Postura inadequada	Manter postura adequada durante a atividade
27	Esforço físico	Realizar pausas durante a atividade. Intercalar com o colega o uso das máquinas
28	Repetição/monotonia da atividade	Realizar pausas durante a atividade. Intercalar com o colega o uso das máquinas
29	Ruido	Máquina em boas condições e protetor auricular
39	Vibração	Máquina em boas condições
31	Frio e/ou calor	Usar roupas confortáveis e adequadas. Realizar pausas durante a atividade
32	Gases	Abastecer a máquina em local ventilado
33	Produto químico	Cuidados ao abastecer a máquina, uso de luvas e óculos de proteção
34	Fungos/parasitas/bactérias	Não compartilhar epis e objetos pessoais

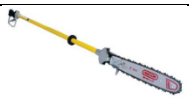
6. EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE	COMO

			USAR
	Bloqueador ou filtro solar	01	
	Botina de segurança	01	
	Capacete com jugular passada	01	
	Conjunto Impermeável	01	
	Fardamento retardante a chamas	01	
	Farol portátil	01	
	Bloqueador ou filtro solar	01 para cada componente da equipe	

	Capacete de segurança com proteção facial e auricular tipo concha acoplada Atenção: Proteção facial poderá ser de tela ou acrílico	01 para cada componente da equipe	
	Macacão de proteção contra insetos (abelhas, maribondos) Atenção: Uso em zona livre	01 para cada componente da equipe	
	Calça anticorte Atenção: • Não utilizar em zona de risco e controlada • Não é obrigatório utilizar no cesto aéreo	01 para cada componente da equipe	
	Camisa anticorte Atenção: Não utilizar em zona de risco e controlada	01 para cada componente da equipe	
	Luva anticorte Atenção: Não utilizar em zona de risco e controlada	01 para cada componente da equipe	
	Avental	01 para cada componente da equipe	
	Bolsa para acondicionamento de capacete, óculos, luva de vaqueta e Balaclava	01 para cada componente da equipe	
	Cone de sinalização	Variável	

	Fita ou corrente de sinalização	Variável
	Vara de manobra telescópica	01 por equipe
	Corda de Polipropileno	01 por equipe
	Facão	02 por equipe
	Foice	02 por equipe
	Bastão Podador Manual	01 por equipe
	Serrote japonês e Serra de Arco	01 por equipe
	Serrote Curvo	01 por equipe
	Motosserra combustão	01 por equipe
	Motosserra bateria	01 por equipe

	Motopoda combustão	01 por equipe
	Motosserra bateria	01 por equipe
	Motorroçadora combustão	01 por equipe
	Bateria para motopoda/motosserra	Variável
	Motopoda hidráulica	01 por equipe
	Cortador de galho a bateria	01 para cada equipe
	Bateria para cortador de galhos	Variável
	Guinho tipo alavanca manual tirfor	01 por equipe
	Guincho portátil	01 por equipe
	Lima chata	01 para cada equipe
	Lima redonda	01 para cada equipe
	Chave regulagem	01 para cada equipe
	Chave de vela	01 para cada equipe

	Reservatório para combustível	01 para cada equipe
	Misturador combustível	01 para cada equipe
	Pincel	01 para cada equipe
	Lona impermeável	01 para cada equipe
	Kit de mitigação	01 para cada equipe
	Lona impermeável	01 para cada equipe

7. SISTEMAS

NOME	TRANSAÇÃO/NOME DE TELA
N/A	N/A

8. INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

9. SISTEMA DE GESTÃO

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

10. VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/11/2018	Obsoleto	-	01/11/2021	-

01/11/2018	Obsoleto	30/03/2021	30/03/2024	Alteração nos itens 3; 3.1; 5.1; 5.2.1; 5.2.2; 6.
01/11/2018	Obsoleto	19/07/2021	19/07/2024	Alteração e inclusão nos itens:3, 3.1, 5.1, 5.2 e 6, de fotos, tabela, figuras, legendas e notas.
01/11/2018	Vigente	16/07/2024	16/07/2027	Alteração nos tópicos 3, 4, 5 e 6.

11. APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Alessandro Gomes Martins	Gerente DCMD-ESS	PDF	13/08/2024
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DCMD-EMR		
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		
Carlos Alexandre Antas de Oliveira	Gerente DCMD-ERO		
Danielly Formiga	Gerente DCMD-EPB		
Loureman Carlos Azevedo	Gerente DCMD-EAC		
Thyago Tanouss	Gerente DCMD-ESE		
Weverton Couto Oliveira	Gerente DCMD-EMS		
Anderson Morais Rodrigues	Gerente DEOP – EMT		
André Amarante Alves	Gerente DEOP - EAC		
Helier Eurico Fioravante	Gerente DEOP – EMS		
Mauricio Santos Zanina	Gerente DEOP – ETO		
Nathalia Holanda Vilhena	Gerente DEOP – EPB		
Ramon Leal Pessoa	Gerente DEOP - ERO		
Victor Barros Rispoli	Gerente DEOP - EMR		
Wellington Aranha Junior	Gerente DEOP - ESE		